

EduScan — Sınav Sorular

Doküman: 20260523_214010_20260523_214010_Matematik_I-Calsmasorular-1.pdf

Tarih: 23.05.2026 21:43

Limitler ve Türev Uygulamalar

Özet: Bu doküman, tek değişkenli fonksiyonlarda limit hesaplama, türev tanımları ve kuralları ile türevin geometrik yorumları içeren detaylı bir ödev setidir. Özellikle belirsiz durumdaki limitlerin farklı tekniklerle çözümü, parçalı fonksiyonların türevlenebilirliği, teğet ve normal doğruların denklemlerinin bulunması gibi konulara odaklanmaktadır. Öğrencilerin temel türev kuralları ve limit kavramları derinlemesine anlamaları beklenmektedir.

Soru 1

Zorluk: KOLAY | **Tip:** hesaplama | **Ölçülen:** Belirsiz limitlerin sadeleştirme ile çözümü

Aşağıdaki limit değerini hesaplayınız: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 9}$

İpucu:

Önce pay ve payda çarpanlarına ayırma deneyin.

Çözüm Adımları:

- Adım 1 — Fonksiyonu Değerlendirme ve Belirsizliği Tespiti:**
 - Öncelikle, limit alınacak $x = 3$ değerini fonksiyona doğrudan yerine koyarak ne tür bir durumla karşılaşacağımıza karar verelim. Pay kısmında $3^2 - 4(3) + 3 = 9 - 12 + 3 = 0$ elde ederiz. Payda kısmında ise $3^2 - 9 = 9 - 9 = 0$ elde ederiz. Bu durum, bize bir $\frac{0}{0}$ belirsizliği olduğunu gösterir. Bu, limitin var olabileceği anlamına gelir, ancak doğrudan yerine koyma ile bulunamaz; sadeleştirme teknikleri kullanmamız gerekir.
- Adım 2 — Pay ve Paydanın Çarpanlarına Ayrılması:**
 - İimdi, belirsizliği ortadan kaldırmak için pay ve payda çarpanlarına ayıracağız. Pay kısmı $x^2 - 4x + 3$ bir ikinci dereceden denklemdir ve $(x-1)(x-3)$ olarak çarpanlarına ayrılır. Payda kısmı $x^2 - 9$ ise iki kare farkı özdeşliğiyle $(x-3)(x+3)$ olarak çarpanlarına ayrılır. Hatırlayalım, $(a^2 - b^2) = (a-b)(a+b)$ özdeşliği burada kritik rol oynar.
- Adım 3 — Sadeleştirme ve Limitin Hesaplanması:**
 - Çarpanlara ayırma işlemi tamamlandıktan sonra, fonksiyonu $\frac{(x-1)(x-3)}{(x-3)(x+3)}$ şeklinde yazabiliriz. Burada, $x \rightarrow 3$ olduğundan $x \neq 3$ varsayabiliriz, dolayısıyla $(x-3)$ terimini pay ve paydadan güvenle sadeştirebiliriz. Bu sadeleştirme sonrası fonksiyonumuz $\frac{x-1}{x+3}$ haline gelir. Artık $x=3$ değerini bu sadeleşmiş fonksiyonda yerine koyabiliriz: $\frac{3-1}{3+3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. İşte limit değerimiz bu!
 - ÖNEMLİ:** Bu tür belirsizlikleri görür görmez hemen L'Hôpital Kuralı'na atlamak yerine, önce çarpanlara ayırma ve sadeleştirme gibi temel cebirsel teknikleri kullanmayı deneyin. Hem daha basittir hem de türev almaktan daha az hataya açıktır bu tip basit polinomlar için.

✓ **Doğru Cevap:** $\frac{1}{3}$

Soru 2

Zorluk: ORTA | **Tip:** hesaplama | **Ölçülen:** Türev tanımı kullanarak türev hesaplama

Bir fonksiyonun türevi $f'(x) = \lim_{(h \rightarrow 0)} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ olarak tanımlanır. Bu tanımı kullanarak $f(x) = \frac{1}{x+1}$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

■ İpucu:

Türev tanımındaki limit ifadesinin payının ortak paydada birleştirilerek h terimini sadeleştirilmeyi hedefleyin.

■ Çözüm Adımları:

• Adım 1 — Türev Tanımı Uygulama:

• Örne, verilen fonksiyonu türev tanımındaki yerine koyarak başlıyoruz. Unutmayın, bu tanım bize bir fonksiyonun anlamlı deyim oranı veren bir limit ifadesidir. $f(x) = \frac{1}{x+1}$ olduğuna göre, $f(x+h) = \frac{1}{(x+h)+1} = \frac{1}{x+h+1}$ olacaktır. Şimdi bu ifadeleri türev tanımına yerleştirelim: $f'(x) = \lim_{(h \rightarrow 0)} \frac{\frac{1}{x+h+1} - \frac{1}{x+1}}{h}$.

• Adım 2 — Paydaki ifadeyi Ortak Paydada Birleştirme:

• Şu anda pay kısmında bir kesir çakarma işlemi var ve bu bize yine bir $\frac{0}{0}$ belirsizliği verecek. Bu belirsizliği gidermenin yolu, pay kısmındaki kesirleri ortak paydada birleştirmekten geçiyor. Ortak payda $(x+h+1)(x+1)$ olacaktır. Bu işlemi yaptığımızda pay kısmı şöyle olur: $\frac{(x+1) - (x+h+1)}{(x+h+1)(x+1)} = \frac{x+1 - x - h - 1}{(x+h+1)(x+1)} = \frac{-h}{(x+h+1)(x+1)}$.

• Adım 3 — İfadeyi Sadeleştirme ve Limiti Hesaplama:

• Paydaki kesir çakarma işlemi tamamlandıktan sonra, genel ifadeyi yeniden yazalım: $f'(x) = \lim_{(h \rightarrow 0)} \frac{\frac{-h}{(x+h+1)(x+1)}}{h}$. Bu noktada h çarpanını paydadaki h ile sadeleştirabiliriz (çünkü $h \rightarrow 0$ demek $h \neq 0$ demektir). Sadeleştirme sonrası elimizde $f'(x) = \lim_{(h \rightarrow 0)} \frac{-1}{(x+h+1)(x+1)}$ kalır. Artık $h=0$ değerini güvenle yerine koyabiliriz. Böylece, $f'(x) = \frac{-1}{(x+0+1)(x+1)} = \frac{-1}{(x+1)(x+1)} = \frac{-1}{(x+1)^2}$ sonucuna ulaşırız. Görev tamamlandı!

• ■ İPUCU: Paydaki çakarma işlemi yaparken işaret hatalarına çok dikkat edin. Özellikle eksi işaretinin parantez içindeki tüm terimleri etkilediğini unutmayın. Bu, öğrenciler arasında sıkça yapılan bir hatadır.

✓ **Doğru Cevap:** $-\frac{1}{(x+1)^2}$

Soru 3

Zorluk: ZOR | **Tip:** uygulama | **Ölçülen:** Teğet ve normal doğruların denklemlerini bulma, türev alma kuralları

$f(x) = x \sin(x) + \cos(x)$ fonksiyonunun $x = \frac{\pi}{2}$ noktasındaki teğet doğrusunun ve normal doğrusunun denklemlerini bulunuz.

■ İpucu:

Önce fonksiyonun türevini doğru bir şekilde hesaplayın ve teğet noktasının koordinatlarını belirleyin. Trigonometrik özel değerleri hatırlayın.

■ Çözüm Adımları:

• Adım 1 — Teşet Noktasının Koordinatlarını Bulma:

• Bir doğru denklemi bulmak için bize bir nokta ve bir eğim gereklidir. İlk olarak, teşet noktasının koordinatlarını bulalım. Verilen $x_0 = \frac{\pi}{2}$ değerini $f(x)$ fonksiyonunda yerine koyarak y_0 değerini elde ederiz: $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} \sin(\frac{\pi}{2}) + \cos(\frac{\pi}{2})$. Hatırlayın, $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$ ve $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$. Dolayısıyla $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}(1) + 0 = \frac{\pi}{2}$. Yani teşet noktası $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 'dir.

• Adım 2 — Fonksiyonun Türevini Alarak Eğim Hesabını Yapma:

• İmdi teşet doğrusunun eğimini bulmak için fonksiyonun türevini almamız gerekiyor. $f(x) = x \sin(x) + \cos(x)$ fonksiyonunda $x \sin(x)$ terimi için çarpım kuralını $(uv)' = u'v + uv'$ uygulayalım. Burada $u=x$ ve $v=\sin(x)$ olduğundan $u'=1$ ve $v'=\cos(x)$ olur. Yani $(x \sin(x))' = (1)(\sin(x)) + (x)(\cos(x)) = \sin(x) + x \cos(x)$. $\cos(x)$ teriminin türevi ise $-\sin(x)$ 'tir. Bu durumda $f'(x) = \sin(x) + x \cos(x) - \sin(x) = x \cos(x)$. İmdi bu türevde $x = \frac{\pi}{2}$ değerini yerine koyarak teşet eğimini m_t bulalım: $m_t = f'(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} \cos(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}(0) = 0$.

• Adım 3 — Teşet Doğrusunun Denklemini Yazma:

• Teşet noktamız $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ve eğimimiz $m_t = 0$. Bir doğru denklemi için $y - y_0 = m(x - x_0)$ formülünü kullanabiliriz. $y - \frac{\pi}{2} = 0(x - \frac{\pi}{2})$. Bu denklemi düzenlersek $y - \frac{\pi}{2} = 0$, yani $y = \frac{\pi}{2}$ denklemini elde ederiz. Bu, yatay bir teşet doğrusu olduğunu gösterir.

• Adım 4 — Normal Doğrusunun Eğimini ve Denklemini Bulma:

• Normal doğrusu, teşet doğrusuna diktir. Eğer teşet doğrusunun eğimi m_t ise, normal doğrusunun eğimi $m_n = -\frac{1}{m_t}$ 'dir. Ancak burada bir kritik durum var: $m_t = 0$. Yatay bir doğrunun eğimi 0 olduğunda, ona dik olan doğru dikey olacaktır. Dikey bir doğrunun eğimi tanımsızdır. Dikey doğruların denklemi $x = c$ şeklindedir ve teşet noktasından geçer. Teşet noktasının x-koordinatı $\frac{\pi}{2}$ olduğuna göre, normal doğrusunun denklemi $x = \frac{\pi}{2}$ olacaktır.

• DKKAT: Eğimin sıfır olduğu durumlarda normal doğru dikey, eğimin tanımsız olduğu durumlarda normal doğru yatay olur. Bu özel durumlar gözden kaçırılmamak çok önemlidir!

✓ Doğru Cevap: Teşet doğrusu: $y = \frac{\pi}{2}$, Normal doğru: $x = \frac{\pi}{2}$

Soru 4

Zorluk: ORTA | Tip: analiz | Ölçülen: Parçalı fonksiyonlarda türevlenebilirlik ve süreklilik

Aşağıda verilen parçalı fonksiyonun $x=1$ noktasında türevlenebilir olup olmadığını araştırınız. Eğer türevlenebilirse, $f'(1)$ değerini bulunuz. $f(x) = \begin{cases} x^2+1, & x \leq 1 \\ 3x-1, & x > 1 \end{cases}$

İpucu:

Önce sürekliliği kontrol edin, ardından sağ ve sol türevleri türev tanımını kullanarak hesaplayın.

Çözüm Adımları:

• Adım 1 — Türevlenebilirlik için Ön Koşul: Süreklilik Kontrolü:

• Bir fonksiyonun bir noktada türevlenebilir olması için öncelikle o noktada sürekli olması şarttır. Dolayısıyla ilk işimiz, $x=1$ noktasında sürekliliği kontrol etmek. Süreklilik için üç koşulun sağlanması gerekir: $f(1)$ tanımlı olmalı, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ var olmalı ve $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ olmalı. Fonksiyonun $x \leq 1$ parçası $f(x) = x^2+1$ olduğundan, $f(1) = 1^2+1 = 2$. Sol limit için $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2+1) = 1^2+1 = 2$. Sağ limit için $\lim_{x \rightarrow 1^+} (3x-1) = 3(1)-1 = 2$. Sol ve sağ limitler eşit olduğundan limit değeri 2'dir. $f(1) = 2$ ve $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ olduğundan, fonksiyon $x=1$ noktasında

sürekli. İlk engel ağıldı!

Adım 2 — Sağ ve Sol Türevlerin Hesaplanması (Türev Tanımı Kullanarak):

Sürekli sağına göre şimdi türevlenebilirli kontrol edebiliriz. Bir parçalı fonksiyonun birleşim noktasında türevlenebilir olması için sağ ve sol türevlerinin eşit olması gerekir. Bu türevleri limit tanımını kullanarak hesaplamalıyız, doğrudan parçaların türevlerini alıp yerine koymak yerine. Bu, üniversite seviyesinde en sık yapılan öğrenci hatalarından biridir!

Sol Türev ($x \rightarrow 1^-$): $f'_-(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$. $1+h$ le 1 olduğu için $f(1+h) = (1+h)^2 + 1$ kullanırız. $f'_-(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{((1+h)^2 + 1) - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1 + 2h + h^2 + 1 - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{2h + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (2 + h) = 2$.

Sağ Türev ($x \rightarrow 1^+$): $f'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$. $1+h > 1$ olduğu için $f(1+h) = 3(1+h) - 1$ kullanırız. $f'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(3(1+h) - 1) - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{3 + 3h - 1 - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{3h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 3 = 3$.

Adım 3 — Türevlenebilirlik Kararı:

Gördüğümüz gibi, sol türev $f'_-(1) = 2$ iken, sağ türev $f'_+(1) = 3$ 'tür. Sağ ve sol türevler birbirine eşit olmadıktan sonra, fonksiyon $x=1$ noktasında türevlenebilir değildir. Eğer eşit olsalardı, bu ortak değer $f'(1)$ olurdu. İşte bu yüzden türev tanımını kullanmak zorundayız; aksi takdirde yanlış sonuca varabilirdik. Öğrencilerin burada genellikle yaptığı hata, $x^2 + 1$ 'in türevi olan $2x$ 'i ve $3x - 1$ 'in türevi olan 3 'ü kullanıp $x=1$ için $2(1)=2$ ve 3 deyip 'eşittir' veya 'değildir' demektir. Bu yöntem, türev tanımını uygulamadıkları için bazı durumlarda yanlış olabilir.

✓ Doğru Cevap: $f(x)$ fonksiyonu $x=1$ noktasında türevlenebilir değildir.

Soru 5

Zorluk: ZOR | Tip: uygulama | Ölçülen: Türev uygulamaları, optimizasyon (maksimum/minimum problemleri)

Bir firmanın belirli bir ürünü için üretim maliyeti $C(x) = 0.001x^3 - 0.3x^2 + 40x + 1000$ olarak verilmiştir, burada x üretilen ürün miktarını temsil etmektedir. Ürünün birim satış fiyatı ise $p(x) = 50 - 0.005x$ olarak belirlenmiştir. Bu firmanın kârını maksimize eden üretim miktarını (x) ve bu maksimum kârı bulunuz. (Yanıtınızı en yakın tam sayıya yuvarlayınız.)

İpucu:

Öncelikle kâr fonksiyonunu (gelir eksi maliyet) oluşturun. Ardından bu fonksiyonun birinci türevini alıp sıfıra eşitleyerek kritik noktaları bulun.

Çözüm Adımları:

Adım 1 — Kâr Fonksiyonunu Oluşturma:

Optimasyon problemimizin ilk adımı, maksimize etmek istediğimiz fonksiyonu (bu durumda kâr fonksiyonunu) tanımlamaktır. Kâr (P) fonksiyonu, Toplam Gelir (R) eksi Toplam Maliyet (C) olarak ifade edilir: $P(x) = R(x) - C(x)$. Toplam gelir, ürün miktarı ile birim satış fiyatının çarpımıdır: $R(x) = x \cdot p(x) = x(50 - 0.005x) = 50x - 0.005x^2$. Şimdi kâr fonksiyonunu yazalım: $P(x) = (50x - 0.005x^2) - (0.001x^3 - 0.3x^2 + 40x + 1000)$. Kâr fonksiyonunu sadeleştirelim: $P(x) = -0.001x^3 + (-0.005 + 0.3)x^2 + (50 - 40)x - 1000 = -0.001x^3 + 0.295x^2 + 10x - 1000$.

Adım 2 — Kâr Fonksiyonunun Birinci Türevini Alarak Kritik Noktaları Bulma:

Bir fonksiyonun yerel maksimum veya minimum noktalarını bulmak için birinci türevini alıp sıfıra eşitlemeliyiz. Bu noktalar, kritik noktalar olarak adlandırılır. $P'(x) = \frac{d}{dx}(-0.001x^3 + 0.295x^2 + 10x - 1000)$. Türev alma kurallarını uygulayarak: $P'(x) = -0.003x^2 + 0.59x + 10$. Şimdi

$P'(x) = 0$ denklemini çözmeliyiz: $-0.003x^2 + 0.59x + 10 = 0$. Bu bir ikinci dereceden denklemdir. Örencilerin bu adımda katsayılar doğru bir şekilde türev almayı unuttuğunu sıklıkla görüyorum. Özellikle ondalık sayılarla işlem yaparken dikkatli olun!

• Adım 3 — Kritik Noktalar Hesaplama:

• İkinci dereceden denklemi çözmek için diskriminant formülünü ($x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$) kullanabiliriz. Burada $a = -0.003$, $b = 0.59$, $c = 10$. Diskriminant $\Delta = b^2 - 4ac = (0.59)^2 - 4(-0.003)(10) = 0.3481 + 0.12 = 0.4681$. Kökler: $x = \frac{-0.59 \pm \sqrt{0.4681}}{2(-0.003)} = \frac{-0.59 \pm 0.68417}{-0.006}$. İki olasılık x değeri buluruz: $x_1 = \frac{-0.59 + 0.68417}{-0.006} \approx \frac{0.09417}{-0.006} \approx -15.69$ ve $x_2 = \frac{-0.59 - 0.68417}{-0.006} \approx \frac{-1.27417}{-0.006} \approx 212.36$. Üretim miktarı negatif olamayacağı için x_1 değerini eleriz. Dolayısıyla kritik noktamız $x \approx 212.36$ 'dır. Bunu en yakın tam sayıya yuvarlarsak $x=212$ veya $x=213$ üretim miktarı olarak dönebiliriz.

• Adım 4 — İkinci Türev Testi ile Maksimumu Doğrulama:

• Bulduğumuz kritik noktanın bir maksimum mu, yoksa minimum mu olduğunu anlamak için ikinci türev testini kullanalım. $P''(x) = \frac{d}{dx}(-0.003x^2 + 0.59x + 10) = -0.006x + 0.59$. İmdi $x \approx 212.36$ değerini ikinci türeğe yerletirelim: $P''(212.36) = -0.006(212.36) + 0.59 = -1.27416 + 0.59 = -0.68416$. İkinci türev negatif olduğundan, bu noktada bir yerel maksimum vardır. Mükemmel, istediğimiz sonuca yaklaşıyoruz!

• Adım 5 — Maksimum Kâr Hesaplama:

• Son olarak, kârı maksimize eden üretim miktarını ($x \approx 212$) kullanarak maksimum kârı hesaplayalım. En yakın tam sayı üretim miktarını kullanacağımız için $x=212$ için kârı hesaplayalım: $P(212) = -0.001(212)^3 + 0.295(212)^2 + 10(212) - 1000$. $P(212) = -0.001(9551152) + 0.295(44944) + 2120 - 1000 = -9551.152 + 13269.48 + 2120 - 1000 = 4838.328$. En yakın tam sayıya yuvarlarsak maksimum kâr 4838 birim olacaktır.

• ÖNEMLİ UYARI: Optimizasyon problemlerinde, bulduğunuz kritik noktanın ilgili aralıkta (örneğin üretim miktarı negatif olamaz) geçerli olduğundan ve gerçekten bir maksimum (veya minimum) olduğundan emin olmak için her zaman bir doğrulama adımı (birinci veya ikinci türev testi) yapın. Bu, final sınavlarında puan kaybetmemenin anahtarıdır!

✓ Doğru Cevap: Kârı maksimize eden üretim miktarı yaklaşık 212 birimdir. Maksimum kâr yaklaşık 4838 birimdir.